



“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

Dr. Naby Nouhou N. Conde
PhD in Philosophy of Information Technology
International Islamic University Malaysia



CLOUD COMPUTING

CONTENU DU COURS :

Chapitre 1 : Introduction au cloud computing

Chapitre 2 : Architecture et modèles

Chapitre 3 : Services cloud

Chapitre 4 : Introduction au Big Data

Chapitre 5 : Système de fichiers dans le cloud

Chapitre 6 : Collaboration avec Google Cloud

Chapitre 7 : Collaboration pour la gestion d'événements

Chapitre 8 : Collaboration pour la gestion de projets

Chapitre 9 : Collaboration autour des bases de données et de la communication web

Chapitre 10 : Concepts de virtualisation

Chapitre 11 : Machine virtuelle

Chapitre 12 : Sécurité et normes dans le cloud

Chapitre 13 : Applications du cloud computing et des technologies associées

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

Objectifs

Après avoir étudié ce module, vous serez capable de :

- Revoir les principes fondamentaux du cloud computing et les concepts associés ;
- Identifier l'histoire et l'évolution du cloud computing ;
- Comprendre les caractéristiques et les avantages du cloud computing ;
- Explorer et découvrir les différents composants du cloud ;
- Identifier les défis liés au cloud computing ;
- Étudier les applications du cloud computing.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.1. Introduction

Le terme « cloud » désigne un réseau ou Internet. Le cloud est un système situé à distance. Il peut fournir des services via un réseau, qu'il soit public ou privé (réseau étendu (WAN), réseau local (LAN) ou réseau privé virtuel (VPN). Des applications comme la messagerie électronique, la visioconférence et la gestion de la relation client (CRM) fonctionnent toutes dans le cloud.



CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.2 Qu'est-ce que le cloud computing ?

Le cloud computing a révolutionné l'accès à l'information et aux ressources informatiques, leur mise à disposition et leur utilisation dans le secteur des ICT. Elle s'est imposée comme un nouveau paradigme de calcul haute performance et à grande échelle, permettant le transfert des données et des opérations de calcul des ordinateurs personnels vers les grands centres de données.

Le cloud est une infrastructure qui permet d'accéder à des applications hébergées à distance sur un autre appareil connecté à Internet, le plus souvent dans un centre de données distant. L'informatique en cloud transforme les technologies, les services et les applications similaires à ceux disponibles sur Internet en un service en libre-service.



CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.2 Qu'est-ce que le cloud computing ?

Le cloud computing désigne la manipulation, la configuration et l'accès aux applications en ligne. Il offre un stockage de données, une infrastructure et des applications en ligne et repose sur une combinaison de ressources informatiques logicielles et matérielles fournies en tant que service réseau.

Le concept de documents et de services basés sur le cloud a pris son essor avec le développement de vastes centres de données, tels que ceux exploités par Google et d'autres moteurs de recherche. La collaboration dans le cloud est également appelée collaboration de groupe via Internet.

Collaboration dans le cloud computing

Avec l'essor d'Internet, la collaboration de groupe n'était plus limitée au réseau d'une seule entreprise. Les utilisateurs, issus de différents sites au sein d'une même entreprise et de différentes organisations, souhaitaient collaborer sur des projets transnationaux, tant au niveau de l'entreprise que du territoire. Ces projets devaient être hébergés dans le « cloud » d'Internet et accessibles depuis n'importe quel appareil connecté.

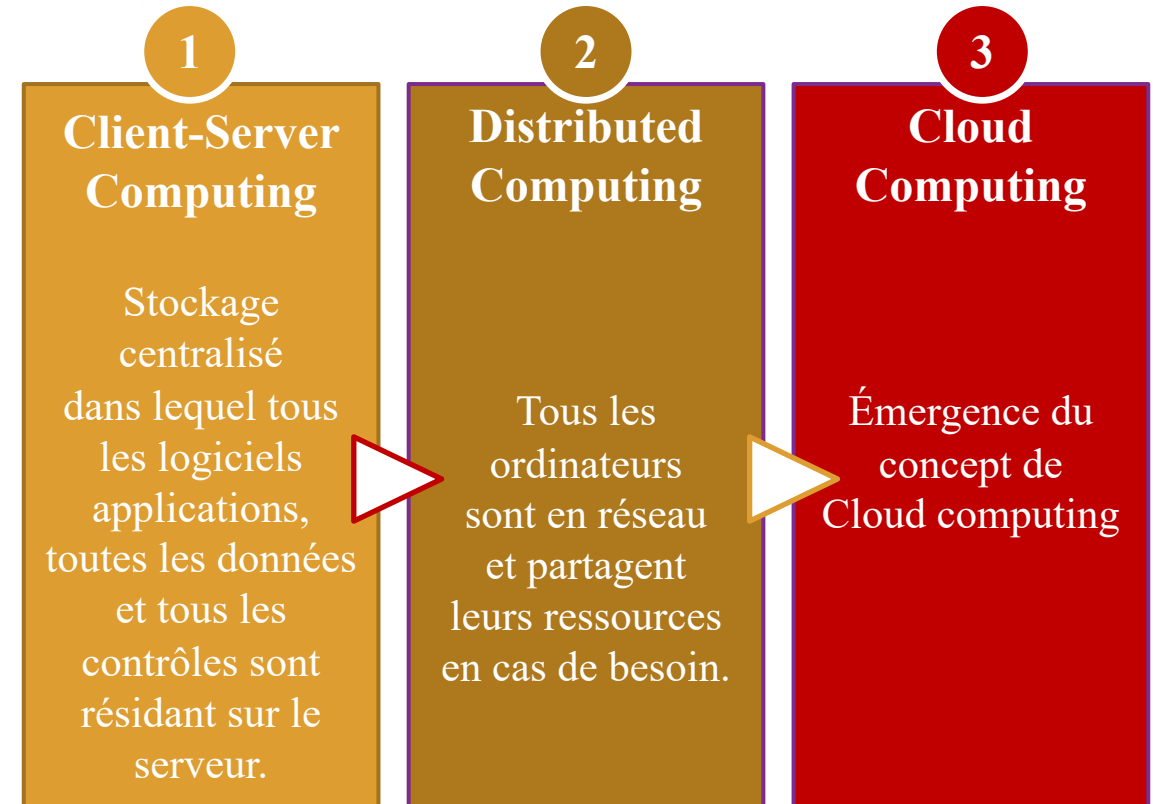
CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.3 Historique du cloud computing.

Avant l'avènement du cloud computing, il existait l'architecture client/serveur, qui repose essentiellement sur un stockage centralisé où toutes les applications logicielles, toutes les données et tous les contrôles résident côté serveur. Si un utilisateur souhaite accéder à des données spécifiques ou exécuter un programme, il doit se connecter au serveur, obtenir les autorisations nécessaires, puis effectuer ses opérations.

Puis, l'informatique distribuée a fait son apparition, où tous les ordinateurs sont mis en réseau et partagent leurs ressources en cas de besoin. Sur la base de cette informatique le concept de cloud computing a émergé.



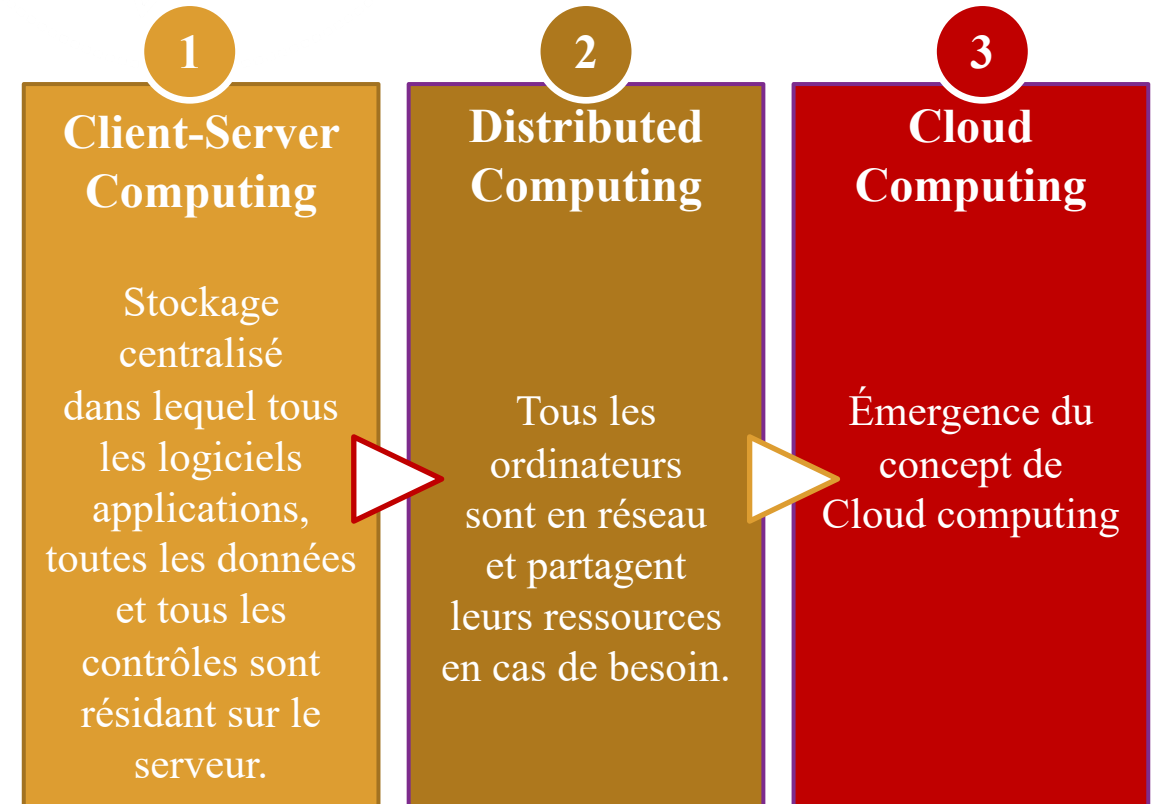
CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.3 Historique du cloud computing.

Le cloud computing a été inventé au début des années 1960 par J.C.R. Licklider (Joseph Carl Robnett Licklider), un psychologue et informaticien américain. Lors de ses travaux de recherche sur les réseaux ARPANET (Advanced Research Project Agency Network), visant à connecter les personnes et les données à travers le monde, il a introduit la technique du cloud computing que nous connaissons tous aujourd'hui.

Avant l'avènement du cloud computing, il existait l'architecture client/serveur, qui repose essentiellement sur un stockage centralisé où toutes les applications logicielles, toutes les données et tous les contrôles résident côté serveur. Si un utilisateur souhaite accéder à des données spécifiques ou exécuter un programme, il doit se connecter au serveur, obtenir les autorisations nécessaires, puis effectuer ses opérations.



CHAPITRE 1 :

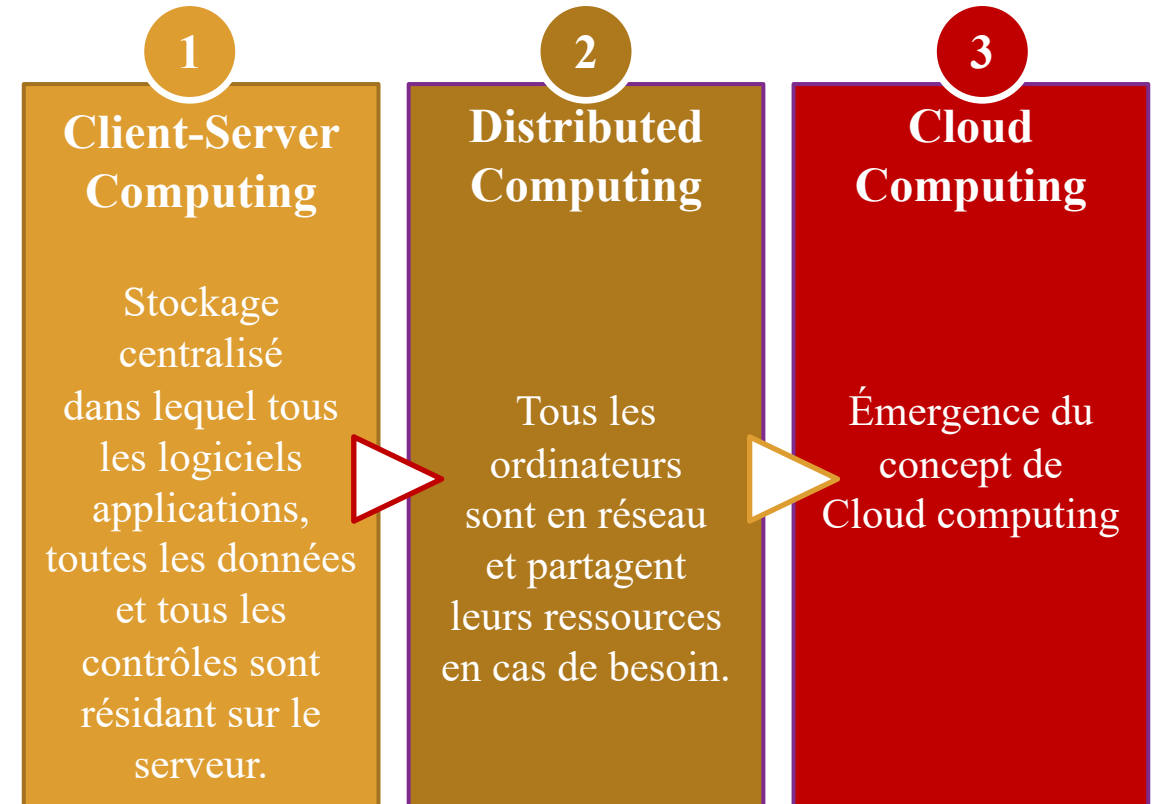
Introduction au cloud computing

1.3 Historique du cloud computing.

Puis, l'informatique distribuée a fait son apparition, où tous les ordinateurs sont mis en réseau et partagent leurs ressources en cas de besoin. Sur la base de cette informatique le concept de cloud computing a émergé.

L'essor du cloud computing s'est poursuivi tout au long du XXI^e siècle.

En 2002, Amazon a lancé Amazon Web Services, proposant des services de stockage, de calcul et même d'intelligence humaine. Cependant, ce n'est qu'avec le lancement d'Elastic Compute Cloud en 2006 qu'un service véritablement commercial et ouvert à tous a vu le jour.



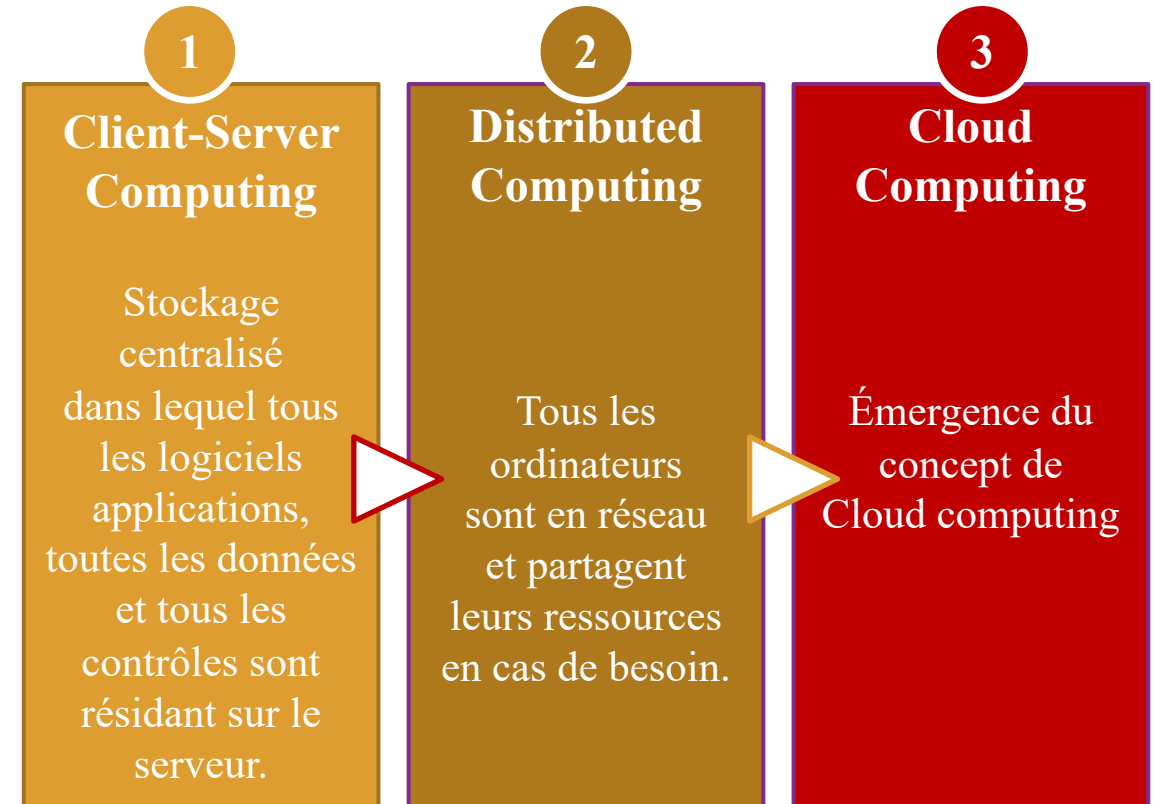
CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.3 Historique du cloud computing.

En 2008, Google a également lancé la version bêta de son moteur de recherche. En 2009, Google Apps a également commencé à proposer des applications d'entreprise dans le cloud. Annoncé précédemment par Microsoft en 2008, le service de cloud computing Microsoft Azure a été lancé pour tester, deployer et gérer des applications et des services.

En 2012, Google Compute Engine a été lancé, mais n'a pas été accessible au grand public. Fin décembre 2013, Oracle a lancé Oracle Cloud avec trois services principaux pour les entreprises (IaaS, PaaS et SaaS). Actuellement, selon les données disponibles, Linux et Microsoft Azure travaillent en grande partie en parallèle.



CHAPITRE 1 :

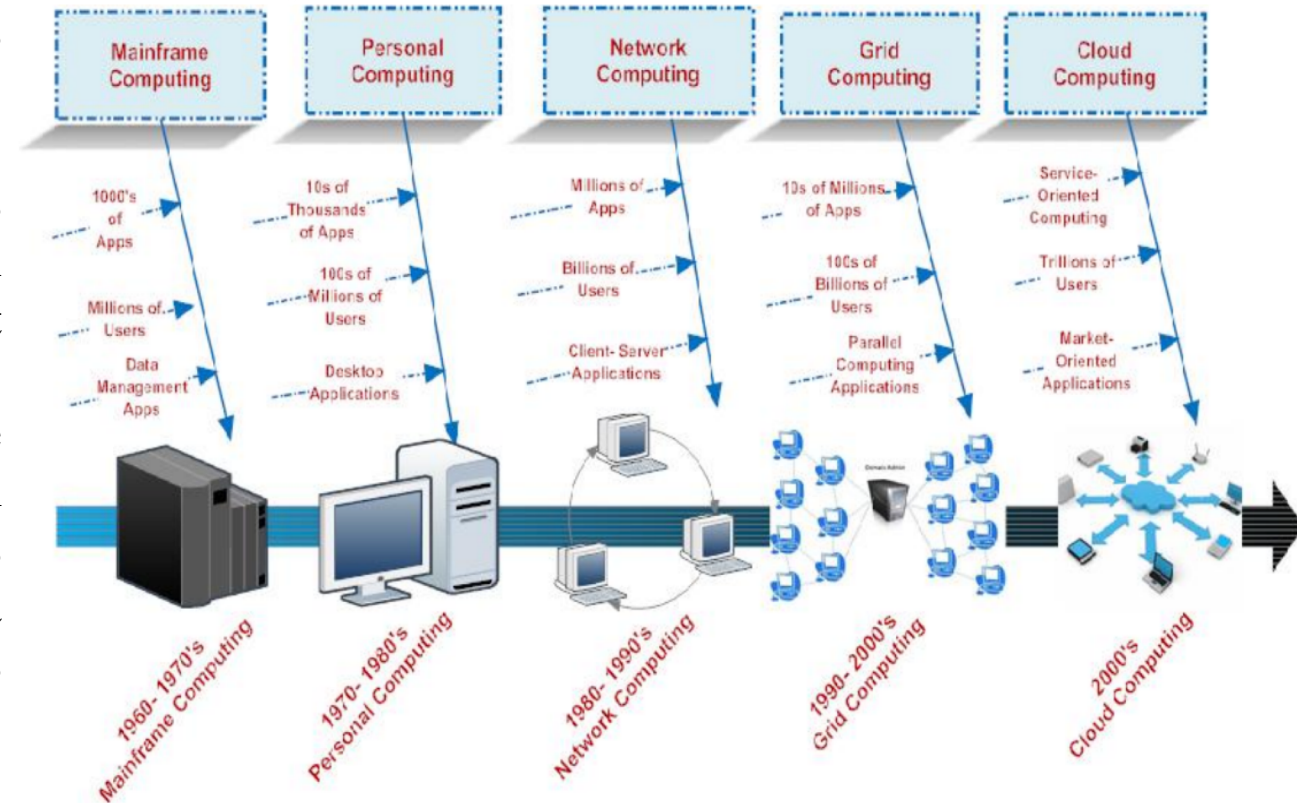
Introduction au cloud computing

1.4 Évolution du cloud computing

Le développement du cloud computing ne se fait pas instantanément, mais par étapes successives.

À l'origine, à l'ère des ordinateurs centraux, d'immenses et puissants systèmes permettaient à de nombreux utilisateurs de se connecter via des terminaux virtuels et d'exécuter des applications de gestion de données.

On distingue cinq étapes intermédiaires : de l'informatique sur ordinateur central à l'utilisation d'ordinateurs personnels autonomes exécutant des applications de bureau, donnant naissance à l'informatique personnelle, puis à l'essor des ordinateurs interconnectés convergeant vers l'informatique en réseau.



CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.5 Concepts essentiels du cloud computing

Le terme « cloud » fait référence à deux concepts essentiels :

Abstraction : Le cloud computing abstrait les détails d'implémentation du système pour les utilisateurs et les développeurs. Les applications s'exécutent sur des systèmes physiques non spécifiés, les données sont stockées dans des emplacements inconnus, l'administration des systèmes est externalisée et l'accès des utilisateurs est omniprésent.

Virtualisation : Le cloud computing virtualise les systèmes en mutualisant et en partageant les ressources. Les systèmes et le stockage peuvent être provisionnés à la demande à partir d'une infrastructure centralisée, ce qui réduit les coûts.

➤ Qui bénéficie du cloud computing ?

- **Collaborateurs** : Si vous collaborez souvent avec d'autres personnes sur des projets de groupe, la possibilité de partager et de modifier des documents en temps réel entre plusieurs utilisateurs est l'un des principaux avantages des applications web.

Par exemple, vous devez préparer une présentation pour la direction de votre entreprise. Vous devez collaborer avec les responsables des différents départements de votre entreprise, répartis sur six sites différents. Compte tenu des emplois du temps chargés de chacun, organiser une conférence téléphonique de groupe est déjà assez compliqué. Comment faire pour que tout le monde puisse se réunir et créer une présentation cohérente ? Grâce à Google Slides !

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.5 Concepts essentiels du cloud computing

Le terme « cloud » fait référence à deux concepts essentiels :

Qui bénéficie du cloud computing ?

- **Pour les grands nomades** : Lorsque vous travaillez dans un bureau aujourd'hui, à domicile demain et dans une autre ville le surlendemain, il est difficile de gérer tous vos documents et applications.

Vous pouvez vous retrouver avec une version d'un document sur votre ordinateur professionnel, une autre sur votre ordinateur portable et une troisième sur votre ordinateur personnel et ce, si vous pensez à le copier et à l'emporter avec vous d'un endroit à l'autre.

Au bureau, vous vous connectez à votre application web et accédez à votre document enregistré. Même si vous voyagez dans une autre ville, la même application et le même document restent disponibles.

- **Utilisateurs soucieux des coûts** : Un autre groupe d'utilisateurs qui devraient se tourner vers le cloud computing est celui des personnes soucieuses des coûts.

Avec le cloud computing, vous pouvez économiser de l'argent sur votre matériel et vos logiciels. Côté matériel, il n'est pas nécessaire d'investir dans de grands disques durs ou des processeurs ultra-rapides. Comme tout est stocké et exécuté depuis le web, vous pouvez réduire les coûts en achetant un matériel moins performant.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.5 Concepts essentiels du cloud computing

Le terme « cloud » fait référence à deux concepts essentiels :

Qui bénéficie du cloud computing ?

- **Services informatiques soucieux des coûts** : De nombreux services informatiques d'entreprise sont également séduits par le modèle du cloud computing. Bien qu'ils apprécient les économies logicielles que nous venons d'évoquer, les économies les plus importantes pour eux proviennent de la réduction du nombre de serveurs centraux.
- **Utilisateurs aux besoins croissants** : Les économies sur le matériel s'appliquent également aux utilisateurs d'ordinateurs individuels. Avez-vous besoin de plus d'espace disque pour stocker toutes vos photos numériques et vos fichiers MP3 ? Vous pourriez acheter un nouveau disque dur externe, ou vous pourriez utiliser un stockage cloud moins cher (ou gratuit).

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.5 Concepts essentiels du cloud computing

➤ Avantages du Cloud Computing

Le cloud computing est une technologie émergente vers laquelle presque toutes les entreprises se tournent, délaissant leurs technologies sur site. Qu'il soit public, privé ou hybride, le cloud computing est devenu un facteur essentiel pour permettre aux entreprises de rester compétitives. Avantage aux technologies sur site:

- **Rentabilité** : La principale raison du passage au cloud computing est son coût considérablement inférieur à celui de toute technologie sur site. Désormais, les entreprises n'ont plus besoin de stocker leurs données sur disques durs, car le cloud offre un espace de stockage immense, permettant ainsi des économies de temps, d'argent et de ressources.
- **Haute vitesse** : Le cloud computing nous permet de déployer rapidement le service en quelques clics. Ce déploiement rapide nous permet d'obtenir les ressources nécessaires à notre système en quelques minutes.
- **Excellente accessibilité** : Le stockage des informations dans le cloud nous permet d'y accéder partout et à tout moment, quel que soit l'appareil utilisé, ce qui en fait une technologie très accessible et flexible, parfaitement adaptée à notre époque.
- **Sauvegarde et restauration des données** : Une fois les données stockées dans le cloud, leur sauvegarde et leur restauration sont facilitées, contrairement aux systèmes sur site où elles sont souvent longues et complexes.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.5 Concepts essentiels du cloud computing

➤ Avantages du Cloud Computing

- **Gestion simplifiée** : Le cloud computing élimine les besoins de mise à jour et de maintenance de l'infrastructure informatique, car le fournisseur de services garantit une fourniture ponctuelle, fiable et continue de nos services et prend en charge l'ensemble de la maintenance et de la gestion de nos services informatiques conformément à l'accord de niveau de service.
- **Avantage stratégique** : Le cloud computing confère à une entreprise un avantage concurrentiel sur ses concurrents en lui permettant d'accéder aux applications les plus récentes et critiques dont elle a besoin, sans avoir à investir de temps ni d'argent dans leur installation.
- **Coût** : Il réduit considérablement les coûts d'investissement liés à l'achat de matériel et de logiciels.
- **Rapidité** : Les ressources sont accessibles en quelques minutes, généralement en quelques clics.
- **Évolutivité** : Nous pouvons augmenter ou diminuer les besoins en ressources en fonction des besoins de l'entreprise.
- **Productivité** : Le cloud computing réduit les efforts opérationnels. Il n'est plus nécessaire d'appliquer des correctifs ni de gérer la maintenance du matériel et des logiciels. Ainsi, l'équipe informatique peut se concentrer sur la réalisation des objectifs commerciaux.
- **Fiabilité** : La sauvegarde et la restauration des données sont moins coûteuses et extrêmement rapides, garantissant la continuité des activités.
- **Sécurité** : De nombreux fournisseurs de cloud proposent un large éventail de politiques, de technologies et de contrôles qui renforcent la sécurité des données.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.5 Concepts essentiels du cloud computing

➤ Inconvénients du cloud computing

- **Vulnérabilité aux attaques** : Le stockage de données dans le cloud peut engendrer de graves problèmes de vol d'informations, puisque toutes les données d'une entreprise y sont accessibles en ligne.
- **Dépendance à la connectivité réseau** : Le cloud computing dépend entièrement d'Internet. Cette dépendance directe à Internet signifie qu'une entreprise doit disposer d'un service Internet fiable et constant, ainsi que d'une connexion rapide et d'une bande passante suffisante pour profiter pleinement des avantages du cloud computing.
- **Interruptions de service** : Les interruptions de service sont considérées comme l'un des principaux inconvénients potentiels de l'utilisation du cloud computing. Les fournisseurs de services cloud peuvent parfois rencontrer des pannes techniques dues à diverses raisons, telles que des coupures de courant, une faible connectivité Internet, des centres de données mis hors service pour maintenance, etc. Cela peut entraîner une interruption temporaire du service cloud.
- **Contrôle limité** : Les clients du cloud peuvent avoir un contrôle limité sur leurs déploiements. Les services cloud s'exécutent sur des serveurs distants entièrement détenus et gérés par les fournisseurs de services, ce qui rend difficile pour les entreprises d'obtenir le niveau de contrôle souhaité sur leur infrastructure back-end.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.5 Concepts essentiels du cloud computing

- Inconvénients du cloud computing
 - **Dépendance vis-à-vis du fournisseur** : Lorsqu'une entreprise doit migrer d'une plateforme cloud à une autre, elle peut rencontrer des difficultés importantes en raison des différences entre les plateformes des différents fournisseurs. L'hébergement et l'exécution des applications de la plateforme cloud actuelle sur une autre plateforme peuvent engendrer des problèmes de support, des complexités de configuration et des coûts supplémentaires. Les données de l'entreprise peuvent également être exposées à des attaques de sécurité en raison de compromissions éventuelles lors des migrations.

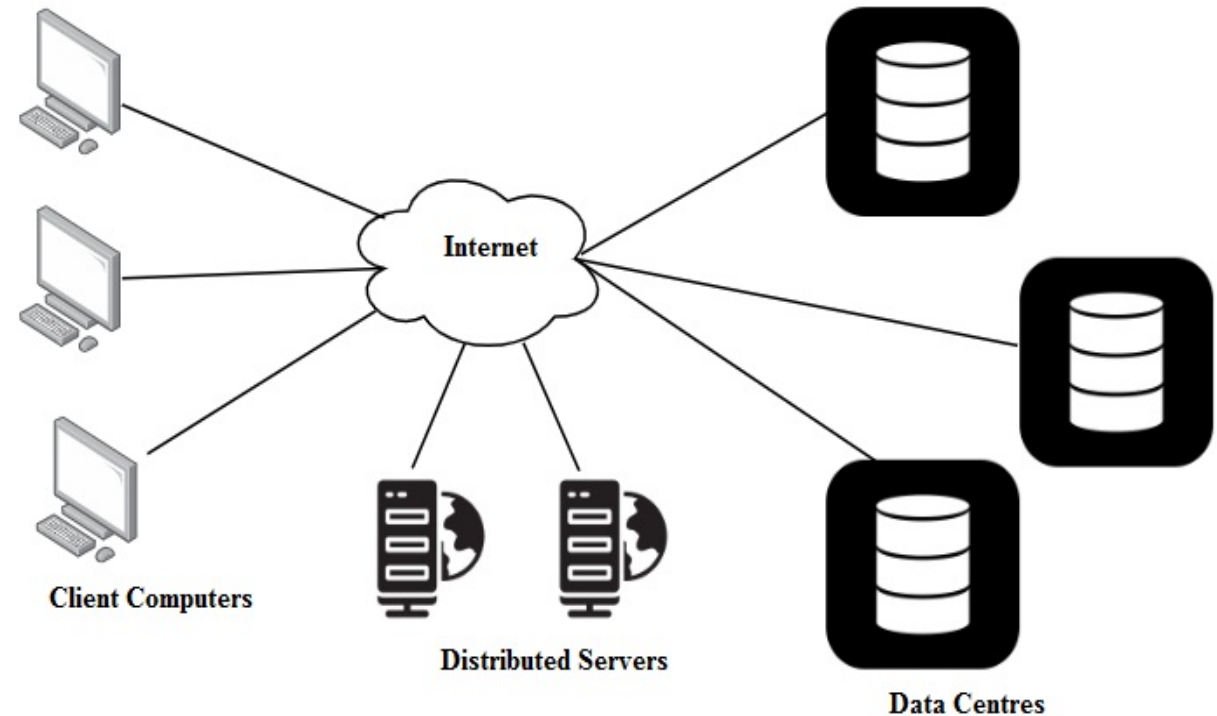
CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.6 Composants du cloud computing

Une solution de cloud computing est composée de plusieurs éléments qui constituent les trois composantes d'une solution de cloud computing :

- ❖ les clients,
- ❖ le centre de données et
- ❖ les serveurs distribués.



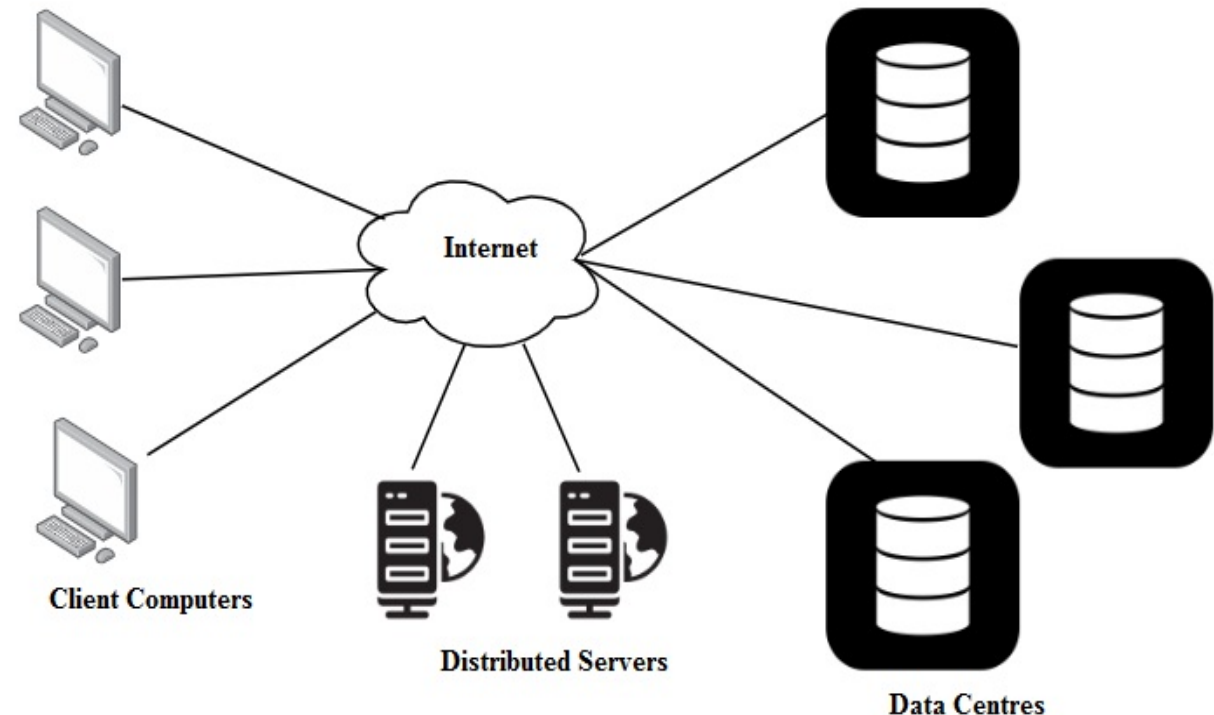
CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.6 Composants du cloud computing

Une solution de cloud computing est composée de plusieurs éléments qui constituent les trois composantes d'une solution de cloud computing :

- ❖ **les clients** : Appareils avec lesquels les utilisateurs finaux interagissent pour gérer leurs informations dans le cloud. Il existe différents types de clients :
 - **Clients mobiles** : smartphones (BlackBerry, Windows Mobile, iPhone, etc.).
 - **Clients légers** : ordinateurs sans disque dur interne, laissant le serveur gérer les opérations et se contentant d'afficher les informations.
 - **Clients lourds** : ordinateurs classiques utilisant un navigateur web (Firefox, Internet Explorer, etc.) pour se connecter au cloud.



CHAPITRE 1 :

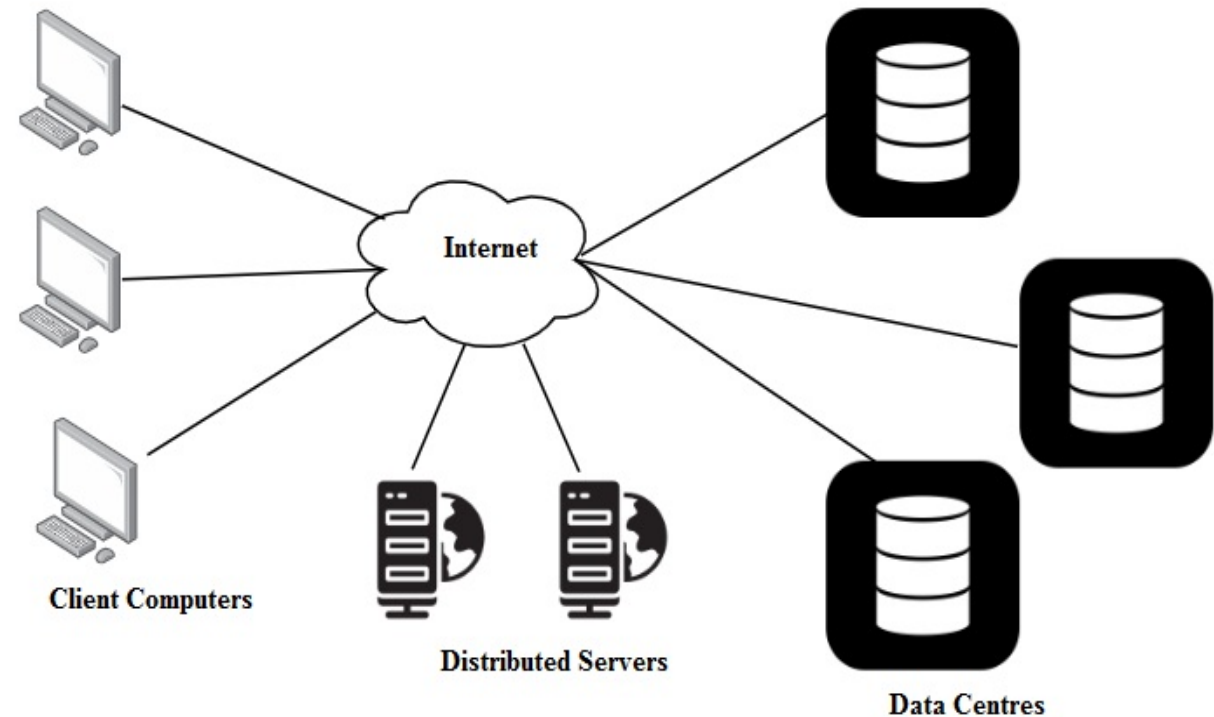
Introduction au cloud computing

1.6 Composants du cloud computing

Une solution de cloud computing est composée de plusieurs éléments qui constituent les trois composantes d'une solution de cloud computing :

❖ **Centre de données** : Un centre de données regroupe un ensemble de serveurs hébergeant l'application à laquelle vous êtes abonné.

Il peut s'agir d'une grande salle au sous-sol de votre bâtiment ou d'une salle remplie de serveurs située à l'autre bout du monde et accessible via Internet. La virtualisation des serveurs est une tendance croissante dans le secteur informatique. Le logiciel permet d'installer plusieurs instances de serveurs virtuels et d'en utiliser plusieurs. On peut ainsi faire fonctionner jusqu'à six serveurs virtuels sur un seul serveur physique.



CHAPITRE 1 :

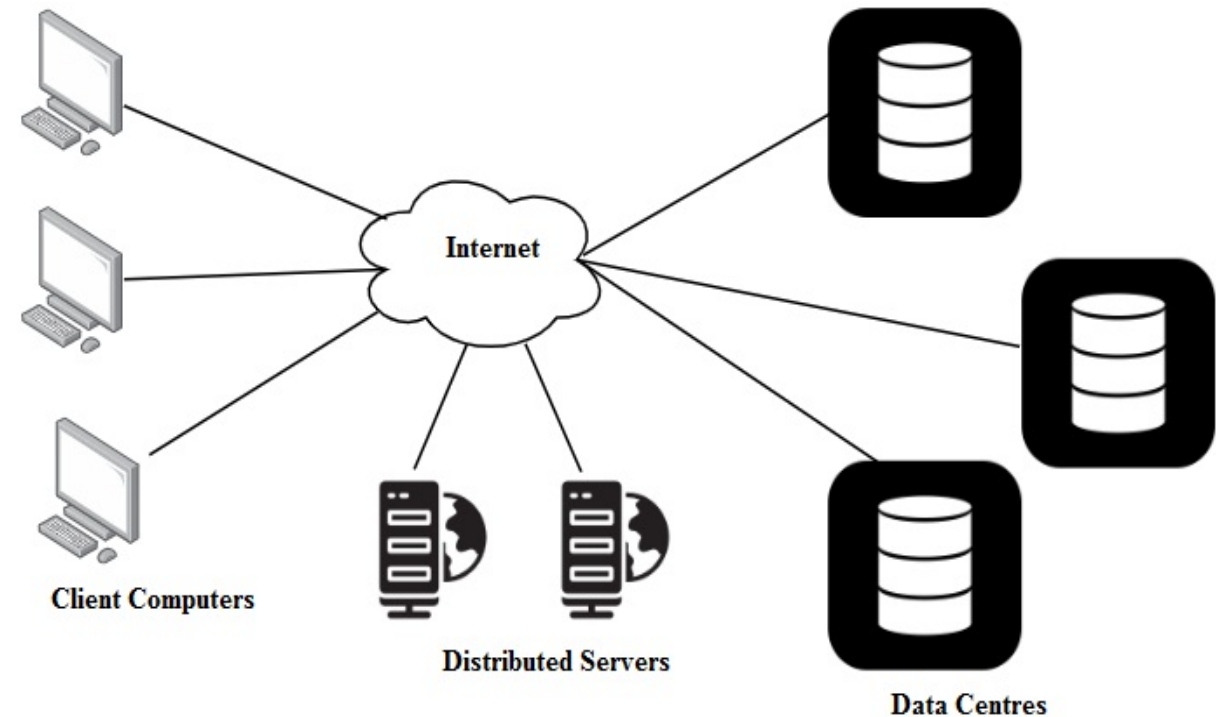
Introduction au cloud computing

1.6 Composants du cloud computing

Une solution de cloud computing est composée de plusieurs éléments qui constituent les trois composantes d'une solution de cloud computing :

❖ **Serveurs distribués** : Les serveurs distribués sont situés dans des zones géographiquement distinctes. Ils offrent au fournisseur de services une plus grande flexibilité en termes d'options et de sécurité.

Par exemple, Amazon dispose de sa solution cloud sur des serveurs répartis dans le monde entier. Si un incident survenait sur un site, entraînant une panne, le service resterait accessible via un autre site.



CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.6 Composants du cloud computing

Autres composantes du cloud computing

Le cloud computing comprend d'autres composantes telles que les services cloud, les plateformes, les applications, le stockage et l'infrastructure.

Services cloud : Services, produits et solutions cloud utilisés et fournis en temps réel via Internet. Exemples :

- **Identité** : OpenID, OAuth, etc.
- **Intégration** : Amazon Simple Queue Service.
- **Paielements** : PayPal, Google Checkout.
- **Cartographie** : Google Maps, Yahoo! Maps.

Applications cloud : Applications utilisant le cloud computing dans leur architecture logicielle, permettant aux utilisateurs de les utiliser directement sur leur ordinateur sans installation.

Exemples :

- **Partage de fichiers pair à pair** : BitTorrent, SETI, etc.
- **Application web** : Facebook.
- **SaaS** : Google Apps, Salesforce.com, etc.

Plateforme cloud : Service sous forme de plateforme informatique composée de matériel et de logiciels d'infrastructure. Service sous forme de plateforme informatique contenant du matériel et des logiciels d'infrastructure. Exemple :

- **Frameworks d'applications web** : Python Django, Ruby on Rails, .NET
- **Hébergement web**
- **Propriétaire** : Force.com

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.6 Composants du cloud computing

Autres composantes du cloud computing

Stockage cloud : Le stockage cloud consiste à stocker des données en tant que service. Exemple :

- Bases de données : Google BigTable, Amazon SimpleDB.
- Stockage en réseau : Nirvanix CloudNAS, MobileMe iDisk

Infrastructure cloud : L'infrastructure cloud consiste à fournir une infrastructure informatique en tant que service. Exemple :

- Calcul distribué : Sun Grid.
- Virtualisation complète : GoGrid, Skytap.
- Calcul : Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.7 Caractéristiques du cloud computing

- Agilité pour les organisations
- Réduction des coûts, centralisation de l'infrastructure dans des sites à moindres coûts.
- Indépendance vis-à-vis des appareils et des emplacements, ce qui signifie aucune maintenance requise.
- Le paiement à l'usage permet d'améliorer l'utilisation et l'efficacité des systèmes souvent utilisés à seulement 10-20 %.
- Les performances sont surveillées par des experts informatiques, c'est-à-dire du côté du fournisseur de services.
- Augmentation de la productivité, permettant à plusieurs utilisateurs de travailler simultanément sur les mêmes données.
- Gain de temps, car les informations n'ont plus besoin d'être ressaisies lorsque les champs sont appariés.
- Amélioration de la disponibilité grâce à l'utilisation de plusieurs sites redondants.
- Évolutivité et élasticité grâce à un provisionnement dynamique (« à la demande ») des ressources, de manière précise et en libre-service, en quasi temps réel, sans que les utilisateurs aient à se soucier des pics de charge.
- Interface en libre-service.
- Ressources abstraites ou virtualisées.
- La sécurité peut être améliorée grâce à la centralisation des données

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.8 Problèmes liés au cloud computing

Sécurité et confidentialité : La sécurité a toujours été une préoccupation majeure et légitime depuis les débuts du cloud computing : il est impossible de connaître l'emplacement exact où vos données sont stockées ou traitées. Cela accroît les risques liés au cloud computing lors de sa mise en œuvre ou de sa gestion. Lorsque nous parlons de sécurité et de confidentialité, nous faisons référence aux données utilisateur stockées dans les centres de données des fournisseurs de services cloud (CSP). Les centres de données doivent être sécurisés et la confidentialité des données doit être garantie par le CSP. Avant de vous inscrire sur une plateforme de cloud computing, il est essentiel de vérifier la politique de sécurité et de récupération des données (en cas de sinistre) du CSP.

Gestion et maîtrise des coûts : Le cloud computing peut s'avérer coûteux si vous ne savez pas comment gérer vos ressources informatiques et en tirer le meilleur parti. Bien souvent, les organisations adoptent une approche de paiement à l'usage et dépensent davantage pour le cloud que pour une infrastructure sur site. Il est essentiel d'optimiser les coûts grâce à l'analyse financière et au suivi de l'utilisation pour un meilleur contrôle des dépenses. Les entreprises peuvent accéder à une puissance de traitement supplémentaire via des modèles de paiement à l'usage proposés par les fournisseurs de cloud public. Cependant, la nature à la demande et évolutive des services de cloud computing rend parfois difficile la définition et la prévision des quantités et des coûts.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.8 Problèmes liés au cloud computing

Manque de ressources/d'expertise : Le cloud représente un défi pour les entreprises. Avec l'essor des technologies cloud, les outils de gestion se complexifient et la difficulté à trouver des experts en la matière devient un goulot d'étranglement pour de nombreuses organisations. Ces dernières transfèrent de plus en plus de charges de travail vers le cloud, tandis que les technologies cloud continuent d'évoluer rapidement. De ce fait, les organisations peinent à suivre le rythme des évolutions des outils. Par ailleurs, le besoin d'expertise ne cesse de croître. Ces difficultés peuvent être atténuées par une formation complémentaire du personnel informatique et de développement. Si de nombreuses entreprises adoptent des technologies de gestion automatisée du cloud, il est toujours préférable de former le personnel pour répondre aux besoins actuels.

Gouvernance/Contrôle : Dans le cloud computing, les ressources d'infrastructure sont sous le contrôle du fournisseur de services cloud (CSP) et les utilisateurs finaux ou les entreprises doivent se conformer aux politiques de gouvernance du CSP. La gouvernance informatique doit garantir l'utilisation des actifs d'infrastructure du CSP. Pour surmonter les difficultés et les défis liés à la migration vers le cloud, l'informatique doit adapter ses méthodes de gouvernance et de contrôle des processus orthodoxes au cloud. Désormais, l'informatique joue un rôle important dans l'évaluation comparative des exigences et des politiques des services cloud. Ainsi, une gouvernance informatique appropriée doit garantir que les actifs informatiques sont mis en œuvre et utilisés conformément aux politiques et procédures convenues ; garantir que ces actifs sont correctement contrôlés et maintenus ; et soutiennent la stratégie et les objectifs commerciaux de votre organisation.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.8 Problèmes liés au cloud computing

Conformité : Lorsque les organisations transfèrent leurs données natives vers le cloud, elles doivent se conformer à certaines politiques générales si les données proviennent de sources publiques. Cependant, trouver un fournisseur de services cloud (CSP) conforme à ces politiques est difficile, et il faut souvent négocier à ce sujet. De nombreux CSP proposent des politiques de conformité flexibles pour l'acquisition de données et l'infrastructure cloud. Chaque fois qu'une entreprise transfère des données de son stockage interne vers le cloud, elle doit se conformer aux réglementations et lois du secteur. C'est l'un des nombreux défis du cloud computing, et bien que la procédure puisse prendre un certain temps, les données doivent être correctement stockées.

Gestion de plusieurs clouds : Les défis du cloud computing ne se limitent pas à un seul cloud. L'état du multcloud a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Gérer une infrastructure multcloud, contrairement à un cloud unique, est très complexe compte tenu des défis liés aux données mentionnés précédemment. Les entreprises migrent ou combinent clouds publics et privés, et, comme indiqué précédemment, les géants technologiques tels qu'Alibaba et Amazon montrent la voie. Environ 81 % des entreprises ont des stratégies multcloud et une structure de cloud hybride (clouds publics et privés). Les entreprises optent pour un scénario multcloud car certains services sont rentables dans le cloud public et, pour une gestion économique, ce modèle de cloud a connu un grand succès ces dernières années. Cependant, gérer une architecture aussi fortement interconnectée est une tâche difficile.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.8 Problèmes liés au cloud computing

Performance : Lorsqu'une entreprise migre vers le cloud, elle devient dépendante de ses fournisseurs de services. Les principaux défis liés au passage au cloud computing s'appuient sur ce partenariat. La performance des systèmes décisionnels et autres systèmes cloud de l'organisation est également liée à celle du fournisseur de services cloud en cas de défaillance de ce dernier. Si votre fournisseur est indisponible, vous l'êtes aussi. Le cloud computing est un service de calcul à la demande prenant en charge le mutualisé ; par conséquent, la performance ne doit pas être affectée par l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Le fournisseur de services cloud doit maintenir des ressources suffisantes pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs et à toutes les requêtes ponctuelles.

Création d'un cloud privé : La création d'un cloud interne ou privé présente un avantage considérable : la conservation de toutes les données en interne. Cependant, les responsables et les services informatiques devront se charger eux-mêmes de la construction et de l'intégration de l'ensemble de ces données, ce qui peut rendre extrêmement difficile l'un des principaux défis du passage au cloud computing. De nombreuses tâches, telles que l'obtention d'une adresse IP, la couche logicielle cloud, la configuration d'un réseau local virtuel (VLAN), l'équilibrage de charge, la configuration des règles de pare-feu pour l'adresse IP, l'application des correctifs logiciels serveur et la mise en place d'une file d'attente de sauvegarde nocturne, sont des tâches complexes associées à un cloud privé. De nombreuses entreprises prévoient de le faire car le cloud sera hébergé sur site et elles auront ainsi la pleine maîtrise des données et des ressources cloud partagées.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.8 Problèmes liés au cloud computing

Utilisation et adoption segmentées : La plupart des organisations ne disposaient pas d'une stratégie d'adoption du cloud robuste lorsqu'elles ont commencé leur migration. Des stratégies ad hoc ont donc émergé, alimentées par plusieurs facteurs. Parmi eux, la rapidité de l'adoption du cloud. Un autre était l'expiration échelonnée des contrats et des équipements des centres de données, entraînant des migrations vers le cloud intermittentes.

Migration : L'un des principaux défis du secteur du cloud computing ces dernières années concerne la migration. Il s'agit du processus de transfert d'une application vers le cloud. Si le transfert d'une nouvelle application est relativement simple, le transfert d'une application existante vers un environnement cloud soulève de nombreux défis.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.9 Défis du cloud computing

L'hébergement et l'exécution des applications de la plateforme cloud actuelle sur une autre plateforme peuvent entraîner des problèmes de support, une complexité de configuration et des coûts supplémentaires. Les données de l'entreprise pourraient également être vulnérables aux attaques de sécurité en raison de compromissions survenues lors des migrations. Parmi les différents défis rencontrés, on peut citer :

Qualité de service : La qualité de service doit être optimale et constitue une préoccupation majeure pour l'utilisateur final. Le fournisseur de services cloud (CSP) doit fournir les services promis, qu'il s'agisse de ressources de calcul ou de satisfaction client.

Interopérabilité : Les services du CSP doivent être suffisamment flexibles pour s'intégrer à d'autres plateformes et services proposés par d'autres CSP. Le pipeline de données doit être facile à intégrer et permettre d'améliorer les performances. Le cloud computing présente de nombreux défis, tels que l'analyse du Big Data,

Disponibilité et fiabilité : Les données et les services du CSP doivent être disponibles en permanence, quelles que soient les conditions extérieures ou les conditions idéales. Les ressources de calcul doivent être disponibles pour les utilisateurs et leur fonctionnement doit être fiable.

Portabilité : Si les utilisateurs souhaitent migrer d'un CSP à un autre, le fournisseur ne doit pas les enfermer dans ses données ou services, et la migration doit être simple.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.9 Défis du cloud computing

La législation relative aux données varie d'un pays à l'autre. **Intégration du cloud** : Plusieurs entreprises, notamment celles disposant d'environnements de cloud hybride, signalent des problèmes liés à l'interopérabilité de leurs applications et outils sur site et du cloud public. Selon une enquête, 62 % des répondants considèrent l'intégration des systèmes existants comme leur principal défi dans le multicloud. Bien que la combinaison de nouvelles applications cloud et de systèmes existants nécessite des ressources, une expertise et du temps, de nombreuses entreprises estiment que les avantages du cloud computing justifient les contraintes liées à cette technologie.

Dépendance vis-à-vis du fournisseur : Il est plus facile de conclure un contrat de cloud computing que de le résilier. La « dépendance vis-à-vis du fournisseur » survient lorsque changer de fournisseur est excessivement coûteux, voire impossible. Cela peut être dû à un service non standard ou à l'absence d'alternative viable. Il est important de s'assurer que les services utilisés sont standardisés et transférables vers d'autres fournisseurs, et surtout, de bien comprendre les exigences. Lors d'une migration d'une plateforme cloud à une autre, une entreprise peut rencontrer des difficultés importantes en raison des différences entre les plateformes des différents fournisseurs.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.10 Applications du cloud computing

Les fournisseurs de services cloud proposent de nombreux types de services cloud et l'on peut affirmer aujourd'hui que le cloud computing a touché tous les secteurs en fournissant diverses applications cloud.

Stockage de données en ligne : Le cloud computing permet de stocker des données telles que des fichiers, des images, des fichiers audio et vidéo, etc. sur le cloud. L'entreprise n'a plus besoin de mettre en place des systèmes de stockage physiques pour stocker un volume important de données, dont le coût est aujourd'hui très élevé. Avec le développement technologique, la production de données, et leur stockage, deviennent problématiques.

Exemples : Google Drive, Dropbox, iCloud, etc.

Sauvegarde et restauration : Les fournisseurs de services cloud assurent la sécurité des données en les stockant en lieu sûr, et en proposant un service de sauvegarde. Ils offrent diverses applications de récupération pour récupérer les données perdues. Traditionnellement, la sauvegarde des données est un problème complexe et il est parfois très difficile, voire impossible, de récupérer les données perdues. Mais le cloud computing a simplifié les applications de sauvegarde et de restauration, éliminant ainsi le risque de manquer de supports de sauvegarde ou de perdre des données.

Analyse du Big Data : Le volume du Big Data est tel qu'il est impossible de le stocker dans un système de gestion de données traditionnel pour une organisation. Le cloud computing a résolu ce problème en permettant aux organisations de stocker leurs volumes importants de données dans le cloud, sans se soucier du stockage physique. Le cloud computing offre aux organisations une solution optimale pour le stockage et l'analyse du Big Data.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.10 Applications du cloud computing

Applications antivirus : Auparavant, les organisations installaient des logiciels antivirus au sein de leurs systèmes. Nous utilisons également des logiciels antivirus sur nos ordinateurs pour nous protéger des cybermenaces externes.

Aujourd'hui, le cloud computing propose des logiciels antivirus hébergés dans le cloud, qui surveillent à distance les systèmes de votre organisation. Ces logiciels antivirus identifient les risques de sécurité et les corrigent. Ils offrent parfois la possibilité de télécharger le logiciel.

Application e-commerce : L'e-commerce basé sur le cloud permet de réagir rapidement aux opportunités émergentes.

Les utilisateurs réagissent rapidement aux opportunités du marché, tout comme l'e-commerce traditionnel réagit rapidement aux défis. L'e-commerce basé sur le cloud offre une nouvelle approche pour faire des affaires avec un minimum de ressources et de temps. Les données clients, les données produits et les autres systèmes opérationnels sont gérés dans des environnements cloud.

L'informatique en nuage dans l'éducation : L'informatique en nuage dans le secteur de l'éducation apporte un changement incroyable dans l'apprentissage en fournissant aux étudiants des plateformes d'apprentissage en ligne, d'enseignement à distance et des portails d'information. C'est une nouvelle tendance dans l'éducation qui offre un environnement attractif pour l'apprentissage, l'enseignement, l'expérimentation, etc., aux étudiants, aux enseignants et aux chercheurs.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.10 Applications du cloud computing

Applications de gouvernance électronique : Le cloud computing peut offrir ses services à de nombreuses activités menées par le gouvernement. Il peut aider ce dernier à passer des méthodes traditionnelles de gestion et de prestataires de services à une approche plus moderne en améliorant la disponibilité de l'environnement, en le rendant plus évolutif et personnalisable. Il peut aider le gouvernement à réduire les coûts inutiles liés à la gestion, à l'installation et à la mise à niveau des applications, et ce, grâce au cloud computing, permettant ainsi de consacrer ces fonds au service public.

Le cloud computing dans le domaine médical : Dans le domaine médical également, le cloud computing est aujourd'hui utilisé pour stocker et accéder aux données. Il permet de stocker des données et d'y accéder via Internet sans se soucier d'une infrastructure physique. Il facilite l'accès et la diffusion des informations entre les différents professionnels de santé et les patients. De même, grâce au cloud computing, les bâtiments et les centres de soins externes, tels que les laboratoires, les médecins effectuant des visites à domicile d'urgence et les ambulances, peuvent facilement accéder aux informations et les mettre à jour à distance, sans avoir à attendre de pouvoir accéder à un ordinateur de l'hôpital.

CHAPITRE 1 :

Introduction au cloud computing

1.10 Applications du cloud computing

Applications de divertissement : De nombreuses personnes se divertissent sur Internet. Dans ce cas, le cloud computing est idéal pour toucher un large public. Ainsi, différents secteurs du divertissement, en adoptant une stratégie multcloud, se rapprochent de leur cible.

Le divertissement dans le cloud propose diverses applications telles que la musique et la vidéo en ligne, les jeux en ligne, la visioconférence, les services de streaming, etc., et est accessible sur tout appareil : téléviseur, mobile, décodeur ou autre.

Applications artistiques : Le cloud computing offre diverses applications artistiques permettant de concevoir rapidement et facilement des cartes, des brochures et des images attrayantes.

Applications de gestion : Le cloud computing offre divers outils de gestion qui aident les administrateurs à gérer tous les types d'activités cloud, comme le déploiement des ressources, l'intégration des données et la reprise après sinistre. Ces outils permettent également un contrôle administratif sur les plateformes, les applications et l'infrastructure.

Applications sociales : Les applications sociales dans le cloud permettent à un grand nombre d'utilisateurs de se connecter entre eux via des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.1 Pourquoi le cloud computing est important

Le cloud désigne un réseau ou Internet. Il s'agit d'un environnement distant. Le cloud peut fournir des services via un réseau, qu'il soit public ou privé (réseau étendu (WAN), réseau local (LAN) ou réseau privé virtuel (VPN). Des applications comme la messagerie électronique, la visioconférence et la gestion de la relation client (CRM) fonctionnent toutes dans le cloud.

La technologie du cloud a profondément transformé le monde des affaires. Elle a amélioré l'efficacité, la productivité et la performance globale. Voici quelques raisons pour lesquelles la technologie du cloud est essentielle à la croissance des entreprises :

Rentabilité : Cette technologie change la donne car vous n'avez plus besoin d'embaucher des experts informatiques supplémentaires ni de ressources pour la gestion de vos données. Vous ne payez que pour les services dont vous avez besoin pour rester compétitif et assurer la croissance de votre entreprise. Vous ne payez pas pour les services dont vous n'avez plus besoin. Les entreprises peuvent croître rapidement grâce à cette technologie car il n'y a pas de coûts de maintenance, de main-d'œuvre ou d'achat. Vous payez uniquement un abonnement mensuel pour les services dont votre entreprise a besoin auprès de votre fournisseur de services cloud.

Digitalisation des entreprises : De nos jours, les entreprises se tournent vers des stratégies de marketing numérique. De nombreuses entreprises à travers le monde adoptent cette approche. Pour rester compétitif, il est essentiel d'intégrer la transformation numérique.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.1 Pourquoi le cloud computing est important

Offre une meilleure sauvegarde et restauration des données : La technologie cloud offre de nombreux avantages, mais le stockage cloud est souvent le plus avantageux. Accessible partout, à tout moment et depuis n'importe quel appareil, le stockage cloud est particulièrement intéressant. Les entreprises avec des télétravailleurs ou des bureaux peuvent ainsi tirer pleinement parti de cette technologie. Vous recherchez une solution fiable de sauvegarde et de restauration pour votre entreprise ? La technologie cloud est la solution idéale grâce à son processus intégré qui garantit la sécurité permanente de vos données professionnelles essentielles. Vous n'avez plus à vous soucier des cyberattaques, des catastrophes naturelles ou des vols physiques, car vos données sont sécurisées et protégées. Vos données ne sont pas stockées en un seul endroit,

car le fournisseur de services les répartit dans des centres de données distants. Même en cas de sinistre dans vos locaux, vous pourrez récupérer les données nécessaires stockées dans le cloud et reprendre vos activités normalement, comme si de rien n'était.

Évolutivité transparente : C'est une autre raison pour laquelle vous avez besoin de la technologie cloud dans votre entreprise. Si votre entreprise utilise le cloud IaaS, il sera plus facile de souscrire à l'ensemble de l'infrastructure informatique. Ainsi, vous n'aurez pas besoin d'acheter de matériel pendant le processus. Si vous devez ajouter ou Supprimer des serveurs dans votre infrastructure, la mise à l'échelle à la hausse ou à la baisse sera rapide et transparente.

Flexibilité : Les services cloud sont idéaux pour les entreprises dont les besoins en bande passante sont croissants ou fluctuants. Si vos besoins augmentent, il est facile d'augmenter votre capacité cloud en utilisant les serveurs distants du service.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.1 Pourquoi le cloud computing est important

Accroître la compétitivité des entreprises : De nombreuses entreprises sont contraintes d'être rapides et efficaces pour s'adapter aux évolutions du marché, car la concurrence ne cesse de s'intensifier. Elles peuvent tirer un grand profit des solutions technologiques cloud flexibles et personnalisables. Cela peut les aider à accroître leur agilité opérationnelle.

Dispersion géographique : Le cloud computing vous permet de travailler à tout moment et de n'importe où, à condition de disposer d'une connexion internet. La plupart des services cloud établis proposant également des applications mobiles, vous n'êtes même plus limité par l'appareil dont vous disposez.

Pour les développeurs : Le cloud computing offre une capacité de stockage et une puissance de traitement accrues pour exécuter les applications qu'ils développent. Il permet également de nouvelles façons d'accéder à l'information, de traiter et d'analyser les données, et de connecter les personnes et les ressources depuis n'importe quel endroit du monde.

Pour les services informatiques : Le cloud computing l'offre une plus grande flexibilité en matière de puissance de calcul, souvent à moindre coût. Grâce au cloud computing, les services informatiques n'ont plus besoin de dimensionner leurs infrastructures pour les pics de charge, car ceux-ci peuvent être répartis entre les ressources externes du cloud.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.1 Pourquoi le cloud computing est important

Pour les utilisateurs finaux : Le cloud computing offre tous ces avantages et bien plus encore aux utilisateurs finaux. Une personne utilisant une application web n'est pas physiquement liée à un seul ordinateur, lieu ou réseau. Ses applications et documents sont accessibles où qu'elle soit et quand elle le souhaite. Fini le risque de perdre des données en cas de panne d'ordinateur. Les documents hébergés dans le cloud sont toujours disponibles, quoi qu'il arrive à l'ordinateur de l'utilisateur.

2.2 Avantages de la collaboration de groupe pour les individus et les organisations

Le monde entier peut collaborer en temps réel sur les mêmes documents, applications et projets. Un tout nouvel univers de collaboration informatique s'ouvre à vous grâce au concept de cloud computing.

Contenu rationalisé : Plus les employés et les partenaires collaborent sur des documents, plus le besoin d'un contrôle rigoureux de ces documents se fait sentir. Avant le cloud, les collaborateurs devaient s'envoyer des fichiers par e-mail, chacun travaillant à son tour. De nos jours, on se retrouve avec un véritable fouillis de fichiers aux contenus, formats et titres contradictoires. Une meilleure visibilité se traduit par une collaboration améliorée, synonyme de travail de meilleure qualité et de rentabilité accrue.

Pour tous : Pour tous les acteurs concernés, le cloud computing offre tous ces avantages à moindre coût, car il permet un partage des ressources plus efficace que l'informatique en réseau traditionnelle. Nous utilisons quotidiennement des services cloud, lorsque nous mettons à jour notre statut sur les réseaux sociaux, regardons en boucle une nouvelle série en streaming ou consultons nos comptes bancaires, nous utilisons très probablement des applications hébergées par des services cloud.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.2 Avantages de la collaboration de groupe pour les individus et les organisations

Pour l'innovation : Le cloud offre un large éventail d'opportunités d'innovation et de création de modèles commerciaux, notamment grâce au nombre croissant de services cloud disponibles pour les entrepreneurs. Le cloud représente une frontière relativement nouvelle et passionnante dans les mondes de la technologie et des affaires, offrant à ceux qui ont de bonnes idées la possibilité de trouver leur propre niche sur le marché, avec une concurrence très faible.

Pour l'amélioration de la prestation de services : Si chacun des avantages constitue une excellente incitation à migrer une entreprise vers le cloud, la mise en œuvre efficace de nouveaux outils de gestion de la relation client (CRM) via les services cloud est la cerise sur le gâteau.

2.3 Enjeux du cloud computing

Voici les principaux enjeux du cloud computing :

- 1. Confidentialité :** Les données utilisateur sont accessibles à l'entreprise hébergeuse, avec ou sans autorisation. Le fournisseur de services peut accéder aux données stockées dans le cloud à tout moment et les modifier, voire les supprimer, accidentellement ou délibérément.
- 2. Conformité :** De nombreuses réglementations encadrent la protection des données et l'hébergement. Pour s'y conformer (Loi fédérale sur la gestion de la sécurité des informations, Loi sur la portabilité et la responsabilité en matière d'assurance maladie, etc.), l'utilisateur peut être amené à adopter des modes de déploiement coûteux.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.3 Enjeux du cloud computing

3. Sécurité : Les services cloud font appel à des tiers pour le stockage et la sécurité. Peut-on supposer qu'une entreprise de cloud computing protégera et sécurisera les données d'un utilisateur si ses services sont proposés à un tarif très bas ou gratuitement ? Ces entreprises peuvent partager les informations des utilisateurs avec des tiers. La sécurité représente donc une menace réelle pour le cloud.

4. Durabilité : Cette question concerne la minimisation de l'impact environnemental du cloud computing. Compte tenu des effets des serveurs sur l'environnement, dans les régions où le climat favorise le refroidissement naturel et où l'électricité renouvelable est facilement disponible, les pays aux conditions favorables, comme la Finlande, la Suède et la Suisse, cherchent à attirer des

centres de données de cloud computing. Mais, outre ces atouts naturels, ces pays disposent-ils des infrastructures techniques suffisantes pour supporter des clouds de haute performance ?

5. Abus : Lors de la fourniture de services cloud, il convient de s'assurer que le client n'y a pas recours à des fins malveillantes. En 2009, un cheval de Troie bancaire a utilisé illégalement le service Amazon comme canal de commande et de contrôle pour diffuser des mises à jour logicielles et des instructions malveillantes sur les ordinateurs infectés. Les hébergeurs et les serveurs doivent donc mettre en place des mesures adéquates pour prévenir ces risques.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.3 Enjeux du cloud computing

6. Coût plus élevé : Pour utiliser les services cloud sans interruption, vous devez disposer d'un réseau performant avec une bande passante supérieure à celle des réseaux Internet classiques. De plus, si votre organisation est vaste et étendue, un abonnement à un service cloud standard ne sera pas adapté. Par ailleurs, vous pourriez rencontrer des difficultés pour utiliser un service cloud standard lors de projets et d'applications complexes. C'est un problème majeur pour les petites organisations, qui les empêche d'adopter la technologie cloud pour leurs activités.

7. Récupération des données perdues en cas d'incident : Avant de souscrire à un service cloud, vérifiez que le fournisseur propose toutes les normes et la documentation nécessaires et qu'il dispose d'une

infrastructure de ressources suffisante, bien maintenue et correctement entretenue. Une fois abonné, vous confiez vos données à un tiers. En choisissant le bon service cloud, vous n'aurez plus à vous soucier de la récupération de vos données perdues, quel que soit l'incident.

8. Maintenance (gestion) du cloud : Maintenir un cloud est une tâche herculéenne, car une architecture cloud comprend une infrastructure de ressources importante et d'autres défis et risques, notamment la satisfaction des utilisateurs. Ces derniers paient généralement en fonction de leur consommation de ressources. Il peut donc être difficile de déterminer le tarif à appliquer lorsqu'un utilisateur souhaite une évolutivité et une extension des services.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.3 Enjeux du cloud computing

9. Manque de ressources/d'expertise : L'un des principaux problèmes rencontrés par les entreprises aujourd'hui est le manque de ressources et de personnel qualifié. De plus en plus d'organisations semblent s'intéresser aux services cloud, voire les ont déjà adoptés. Par conséquent, la charge de travail dans le cloud augmente, et les fournisseurs de services cloud doivent évoluer rapidement et en permanence. De ce fait, les organisations peinent à rester à la pointe des outils. L'émergence quotidienne de nouveaux outils et technologies exige un renforcement des compétences et de la formation du personnel. Ces difficultés ne peuvent être surmontées qu'à travers la formation continue des équipes informatiques et de développement.

10. Facturation à l'usage : Les services de cloud computing sont des services à la demande. Un utilisateur peut moduler la quantité de ressources allouées en fonction de ses besoins. Le paiement se fait donc uniquement sur les ressources consommées. Il est difficile de définir un coût fixe pour une quantité donnée de services. Ces fluctuations de prix rendent la mise en œuvre du cloud computing complexe et délicate. Il est difficile pour un chef d'entreprise d'anticiper la demande et ses variations saisonnières ou liées à divers événements. Il est donc difficile d'établir un budget pour un service qui pourrait engloutir plusieurs mois de budget en quelques jours d'utilisation intensive.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.4 Considérations relatives au passage au cloud

Allez-y doucement et préparez-vous aux obstacles : lorsqu'on se lance dans le cloud computing, il est judicieux de procéder lentement et de commencer petit. C'est une façon de travailler différente de celle à laquelle certains sont habitués et cela peut nécessiter un certain temps d'adaptation pour les employés moins à l'aise avec la technologie.

Comprenez que même les entreprises les plus technologiques rencontrent des difficultés avec le cloud : selon une étude récente d'Accenture, même les entreprises de haute technologie peinent encore à trouver leurs marques avec ce nouveau modèle économique. Si le cloud facilite les affaires à bien des égards, de nombreux autres aspects sont complexes et restent encore à élucider, même pour les leaders du secteur.

C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage, car cela laisse de la place à de nouveaux acteurs sur le marché ; un inconvénient, car cela complique la tâche pour ceux qui se lancent dans les activités basées sur le cloud.

Trouvez les services adaptés à chaque aspect de votre entreprise : Si vous optez pour une migration complète vers le cloud, vous devrez trouver des services adaptés à chaque secteur d'activité de votre entreprise. Cela signifie non seulement gérer les outils de base comme le traitement de texte et la gestion de la relation client (CRM), mais aussi trouver des solutions utiles pour les services RH et comptabilité.

Déterminez le niveau de services cloud adapté à votre entreprise : Bien sûr, toutes les entreprises ne sont pas prêtes pour le cloud. Chacune a son propre niveau de confort avec le travail dans le cloud, et certaines entreprises préféreront peut-être proposer leurs services dans un format plus traditionnel.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.4 Considérations relatives au passage au cloud

Élaborez un plan : Même si vous n'utilisez actuellement qu'un petit nombre de services cloud, il est important d'avoir un plan concernant le rôle que le cloud computing jouera dans votre entreprise à l'avenir. Si vous souhaitez créer votre propre entreprise basée sur le cloud, un plan est évidemment indispensable.

Soyez créatif : Cherchez des moyens d'utiliser des programmes cloud gratuits ou peu coûteux pour réduire vos coûts opérationnels. Il existe de nombreux services qui ne coûteront pas un centime à votre entreprise.

Évaluez les options : Avant de vous engager auprès d'un service cloud, testez-le. La plupart des entreprises proposent une période d'essai gratuite, ce qui vous permet d'examiner plusieurs options avant de choisir celle qui vous convient le mieux.

Lancez-vous : Faire un grand changement est toujours intimidant, mais avec les services cloud qui semblent être la prochaine révolution technologique incontournable, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour effectuer la transition.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

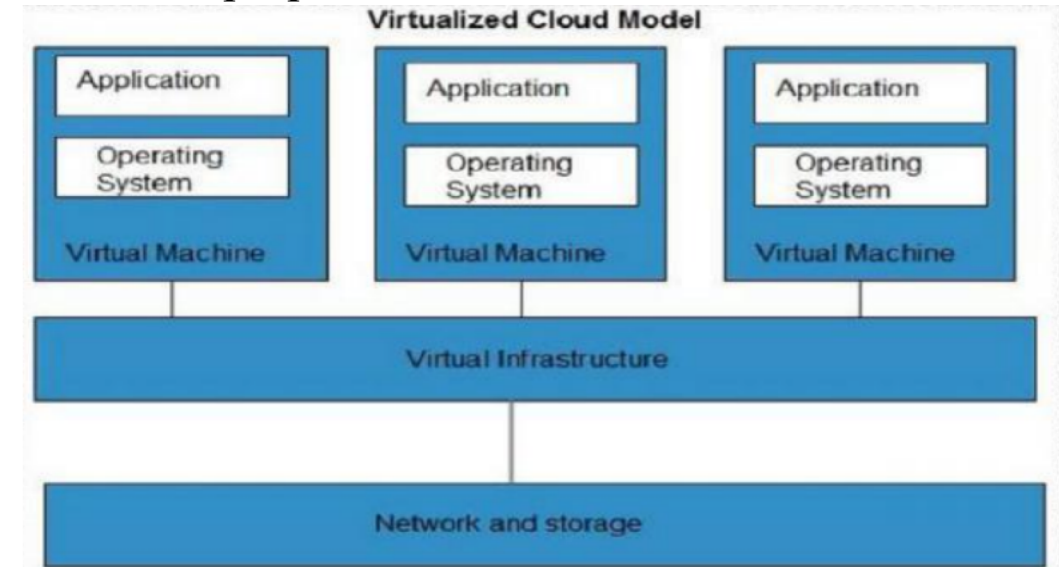
L'architecture du cloud décrit comment les différentes technologies sont intégrées pour créer des clouds. Elle explique comment tous les composants et capacités nécessaires à la construction d'un cloud sont connectés afin de fournir une plateforme en ligne sur laquelle les applications peuvent s'exécuter.

A. Technologies du cloud

Certaines technologies sous-tendent les plateformes de cloud computing, rendant le cloud computing flexible, fiable et utilisable. Ces technologies sont listées ci-dessous :

- Virtualisation
- Architecture orientée services (SOA)
- Calcul distribué (Grid Computing)
- Calcul à la demande

La **Virtualisation** est une technique qui permet de partager une seule instance physique d'une application ou d'une ressource entre plusieurs organisations ou locataires (clients). Elle y parvient en attribuant un nom logique à une ressource physique et en fournissant un pointeur vers cette ressource physique sur demande. L'architecture mutualisée offre une isolation virtuelle entre les différents locataires ; ainsi, les organisations peuvent utiliser et personnaliser l'application comme si chacune disposait de sa propre instance.

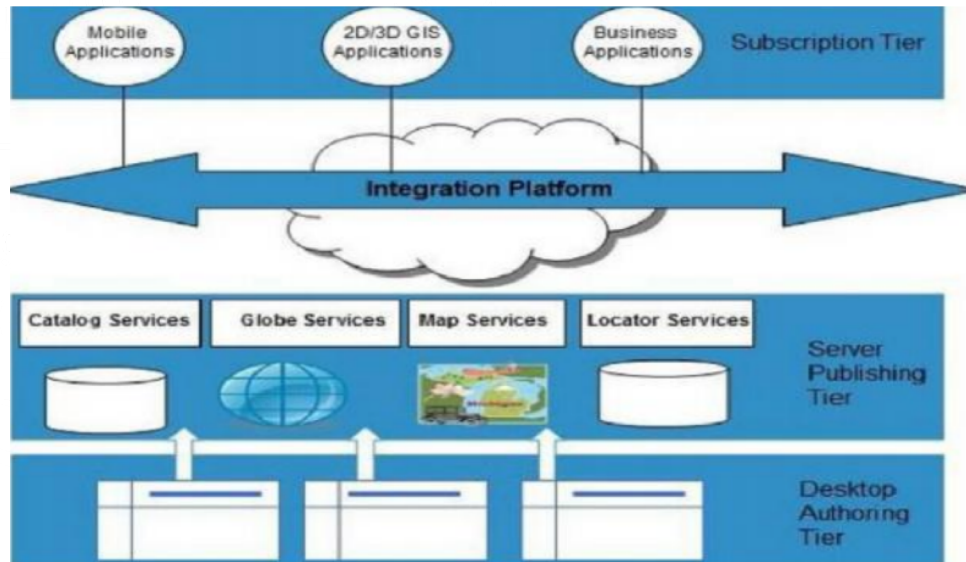


CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

L'**architecture orientée services (SOA)** permet d'utiliser des applications comme un service pour d'autres applications, quelque soit le type de fournisseur, de produit ou de technologie. Il est donc possible d'échanger des données entre des applications de différents fournisseurs sans programmation supplémentaire ni modification des services.



Le **calcul distribué (ou grid computing)** est une forme de calcul distribué où un groupe d'ordinateurs situés à différents endroits sont interconnectés pour atteindre un objectif commun. Ces ressources informatiques sont hétérogènes et géographiquement dispersées. Il décompose les tâches complexes en sous-tâches plus petites. Ces sous-tâches sont ensuite distribuées aux processeurs du réseau.

L'**informatique à la demande** repose sur le modèle du paiement à l'usage. Elle offre des ressources de calcul à la demande sous forme de service facturé au compteur. Le cloud computing, le grid computing et les services informatiques gérés sont basés sur le concept d'informatique à la demande.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

B. Extrémités de l'architecture cloud

L'architecture du cloud computing comprend de nombreux composants cloud, chacun étant faiblement couplé. On peut globalement diviser l'architecture cloud en deux parties :

- Front-end
- Back-end

Chaque extrémité est connectée via un réseau, généralement Internet.

Le **front-end** désigne la partie client du système de cloud computing. Il comprend les interfaces et les applications nécessaires pour accéder aux plateformes de cloud computing, par exemple un navigateur web.

Le **back-end** désigne le cloud lui-même. Il comprend toutes les ressources nécessaires à la fourniture des services de cloud computing. Il comprend un important espace de stockage de données, des machines virtuelles, des mécanismes de sécurité, des services, des modèles de déploiement, des serveurs, etc.

C. Architecture en couches du cloud

L'architecture du cloud décrit son mécanisme de fonctionnement. Elle inclut les dépendances sur lesquelles il repose et les composants qui interagissent avec lui. Le cloud est une technologie récente entièrement dépendante d'Internet pour son fonctionnement. L'architecture du cloud peut être divisée en quatre couches selon l'accès au cloud par l'utilisateur.

CHAPITRE 2 :

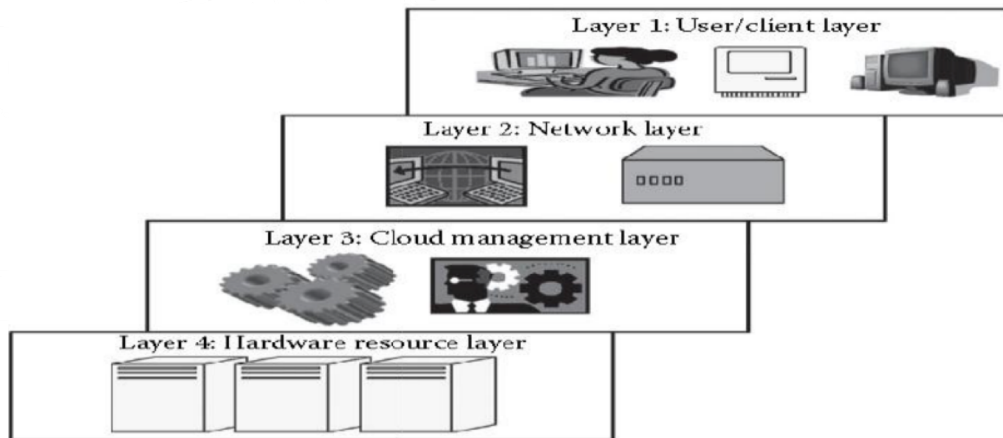
Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

a) Couche 1 (Couche Utilisateur/Client)

C. Architecture en couches du cloud

L'architecture du cloud décrit son mécanisme de fonctionnement. Elle inclut les dépendances sur lesquelles il repose et les composants qui interagissent avec lui. Le cloud est une technologie récente entièrement dépendante d'Internet pour son fonctionnement. L'architecture du cloud peut être divisée en quatre couches selon l'accès au cloud par l'utilisateur.



- Cette couche est la plus basse de l'architecture cloud. Tous les utilisateurs ou clients appartiennent à cette couche. C'est à ce niveau que le client/utilisateur initie la connexion au cloud. Le client peut être n'importe quel appareil, comme un client léger, un client lourd, un appareil mobile ou tout autre appareil portable, capable de prendre en charge les fonctionnalités de base pour accéder à une application web.
- Un client léger désigne ici un appareil entièrement dépendant d'un autre système pour son fonctionnement, sa capacité de traitement est très faible.
- De même, les clients lourds sont des ordinateurs classiques dotés d'une capacité de traitement adéquate. Ils sont capables de fonctionner de manière autonome.
- Généralement, une application cloud est accessible de la même manière qu'une application web. Cependant, en interne, les propriétés des applications cloud sont significativement différentes.

CHAPITRE 2 :

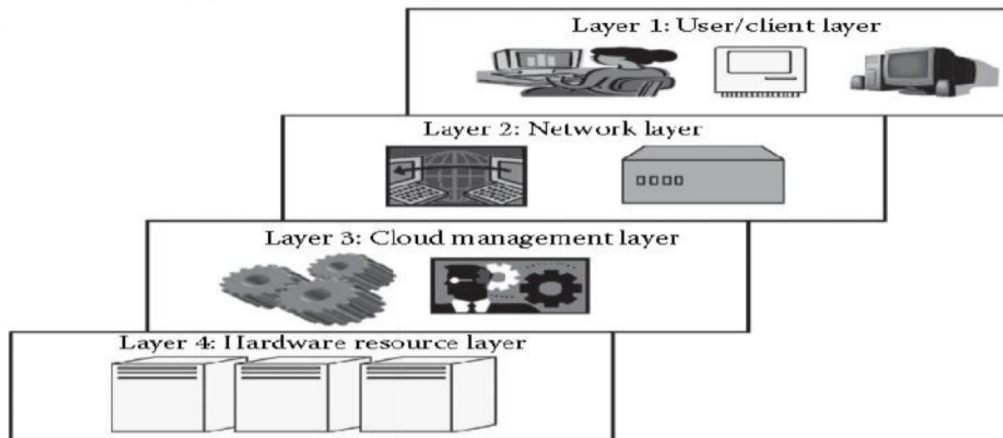
Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

b) Couche 2 (Couche réseau)

C. Architecture en couches du cloud

L'architecture du cloud décrit son mécanisme de fonctionnement. Elle inclut les dépendances sur lesquelles il repose et les composants qui interagissent avec lui. Le cloud est une technologie récente entièrement dépendante d'Internet pour son fonctionnement. L'architecture du cloud peut être divisée en quatre couches selon l'accès au cloud par l'utilisateur.



- Cette couche permet aux utilisateurs de se connecter au cloud. L'ensemble de l'infrastructure cloud dépend de cette connexion, par laquelle les services sont proposés aux clients. Il s'agit principalement d'Internet dans le cas d'un cloud public. Le cloud public est généralement situé à un emplacement spécifique dont l'utilisateur ignore, car il est abstrait. Le cloud public est accessible dans le monde entier.
- Dans le cas d'un cloud privé, la connectivité peut être assurée par un réseau local (LAN). Il dépend aussi du réseau utilisé.
- Généralement, lorsqu'ils accèdent au cloud public ou privé, les utilisateurs ont besoin d'une bande passante minimale, parfois définie par les fournisseurs de cloud.
- Cette couche n'est pas couverte par les accords de niveau de service (SLA), c'est-à-dire que les SLA ne prennent pas en compte la connexion Internet entre l'utilisateur et le cloud pour la qualité de service (QoS).

CHAPITRE 2 :

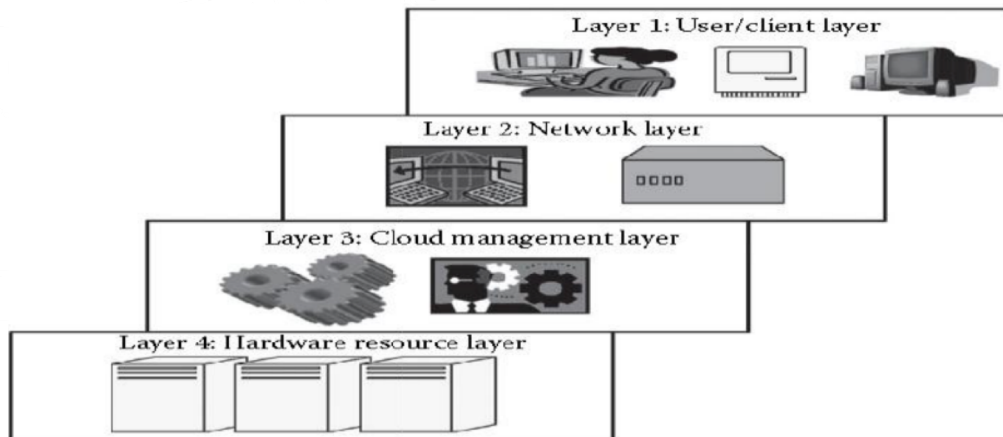
Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

c) Couche 3 (Couche de gestion du cloud)

C. Architecture en couches du cloud

L'architecture du cloud décrit son mécanisme de fonctionnement. Elle inclut les dépendances sur lesquelles il repose et les composants qui interagissent avec lui. Le cloud est une technologie récente entièrement dépendante d'Internet pour son fonctionnement. L'architecture du cloud peut être divisée en quatre couches selon l'accès au cloud par l'utilisateur.



- La couche 3 comprend les logiciels utilisés pour gérer le cloud. Il peut s'agir d'un système d'exploitation cloud, d'un logiciel servant d'interface entre le centre de données (ressources physiques) et l'utilisateur, ou d'un logiciel de gestion des ressources. Ce logiciel permet généralement la gestion des ressources (planification, provisionnement, etc.), l'optimisation (consolidation des serveurs, consolidation des charges de travail de stockage) et la gouvernance interne du cloud.
- Cette couche est soumise aux SLA ; les opérations effectuées à ce niveau ont donc un impact sur les SLA convenus entre les utilisateurs et les fournisseurs de services.
- Tout retard de traitement ou toute anomalie dans la fourniture de services peut entraîner une violation de SLA.
- Conformément à la réglementation, toute violation de SLA entraînera une pénalité appliquée par le fournisseur de services.

CHAPITRE 2 :

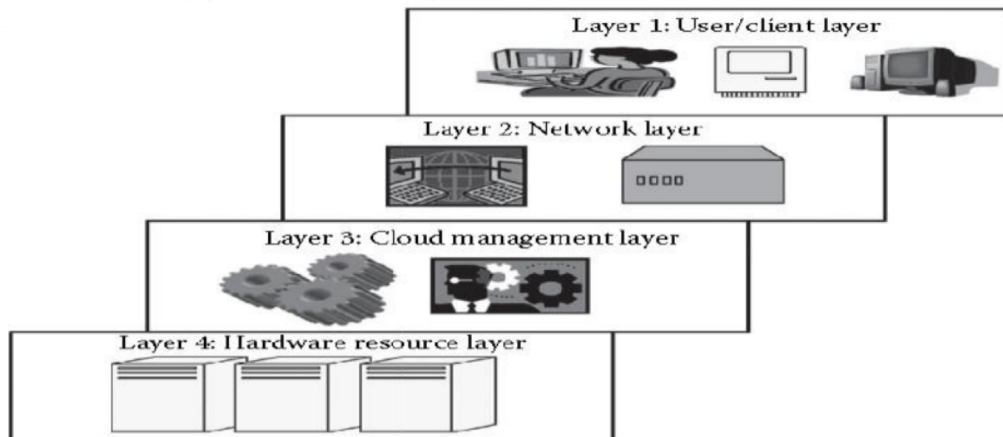
Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

d) Couche 4 (Couche de ressources matérielles)

C. Architecture en couches du cloud

L'architecture du cloud décrit son mécanisme de fonctionnement. Elle inclut les dépendances sur lesquelles il repose et les composants qui interagissent avec lui. Le cloud est une technologie récente entièrement dépendante d'Internet pour son fonctionnement. L'architecture du cloud peut être divisée en quatre couches selon l'accès au cloud par l'utilisateur.



- La couche 4 comprend les provisions pour les ressources matérielles proprement dites. Généralement, dans le cas d'un cloud public, un centre de données est utilisé en arrière-plan.
- De même, dans un cloud privé, il peut s'agir d'un centre de données, c'est-à-dire un vaste ensemble de ressources matérielles interconnectées, situé à un emplacement spécifique ou constitué d'un système à haute configuration.
- Cette couche est soumise aux SLA. C'est la couche la plus importante qui régit les SLA. Cette couche a un impact majeur sur les SLA dans le cas des centres de données.
- Lorsqu'un utilisateur accède au cloud, celui-ci doit être disponible le plus rapidement possible et dans les délais définis par les SLA.

CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

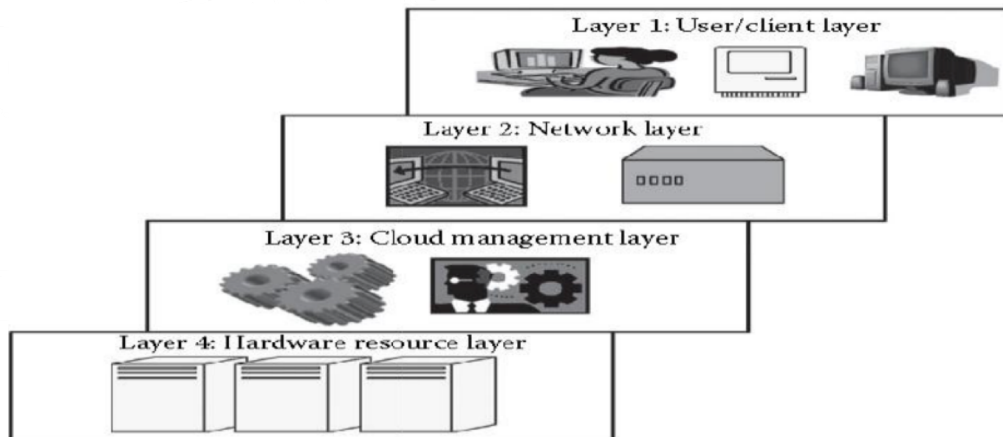
2.5 Architecture du cloud

d) Couche 4 (Couche de ressources matérielles)

C. Architecture en couches du cloud

L'architecture du cloud décrit son mécanisme de fonctionnement. Elle inclut les dépendances sur lesquelles il repose et les composants qui interagissent avec lui. Le cloud est une technologie récente entièrement dépendante d'Internet pour son fonctionnement. L'architecture du cloud peut être divisée en quatre couches selon l'accès au cloud par l'utilisateur.

- En cas de non-respect des délais de provisionnement des ressources ou de l'application, le fournisseur de services doit payer des pénalités. Par conséquent, le centre de données est équipé d'une connexion réseau haut débit et d'un algorithme très performant pour transférer les données du centre de données vers le gestionnaire.
- Un cloud peut comporter plusieurs centres de données, et de même, plusieurs clouds peuvent partager un même centre de données.



CHAPITRE 2 :

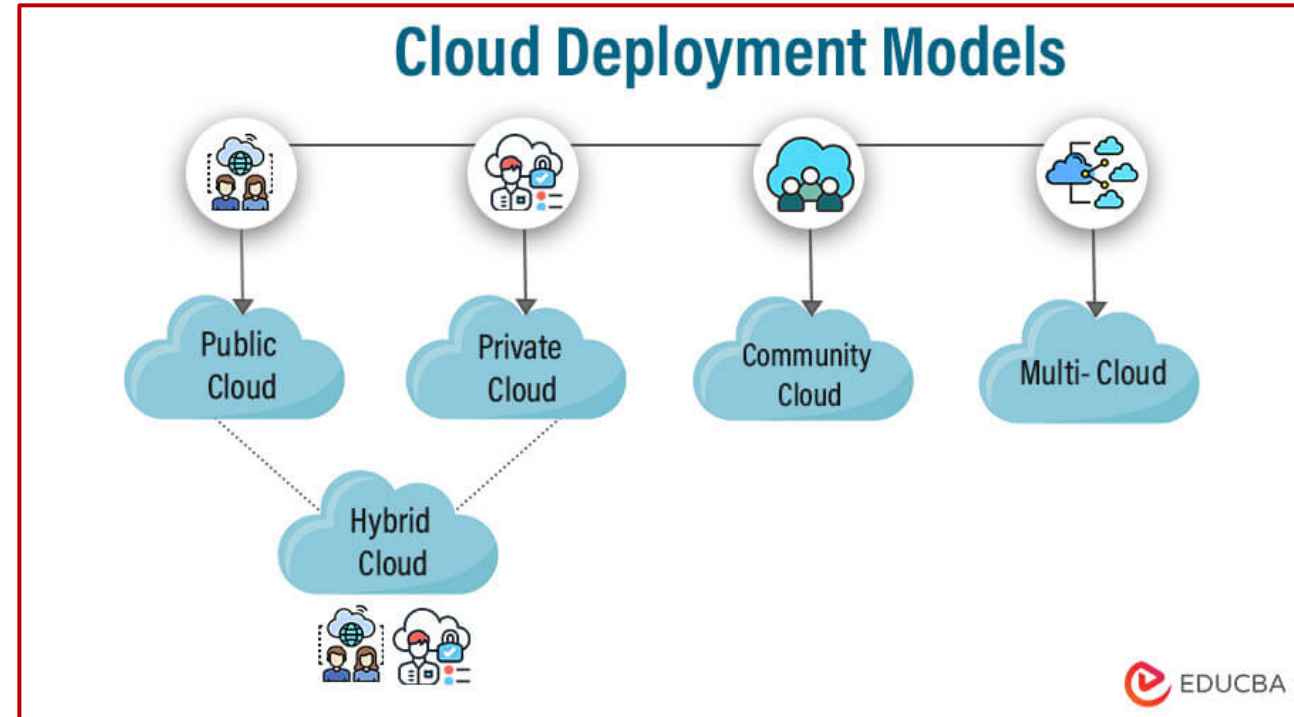
Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

D. Modèles de déploiement du cloud

Une infrastructure cloud peut être exploitée selon l'un des modèles de déploiement suivants :

- Cloud public,
- Cloud privé,
- Cloud communautaire ou
- Cloud hybride.



CHAPITRE 2 :

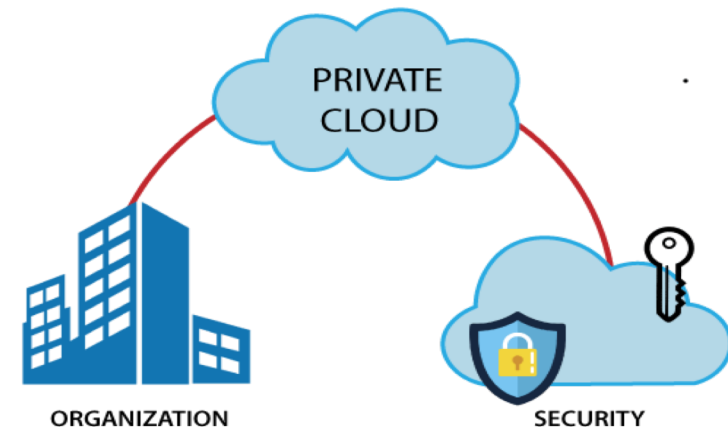
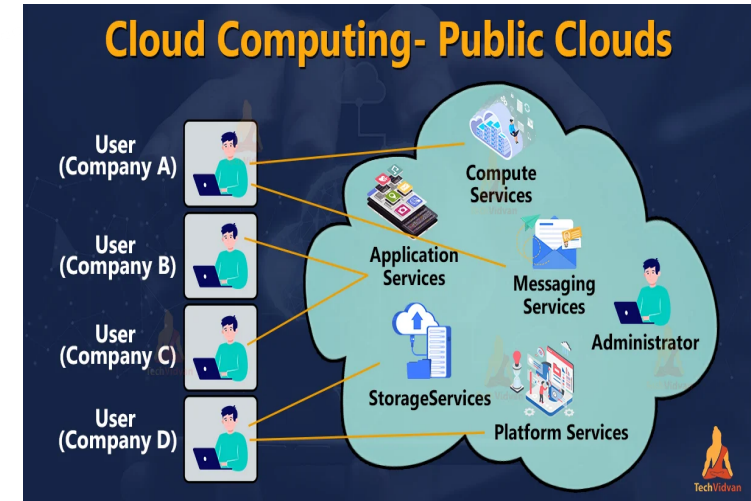
Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

D. Modèles de déploiement du cloud

Les différences résident dans le degré d'exclusivité accordé aux ressources informatiques pour un client cloud.

- **Cloud public** : Un cloud public est un cloud dont l'infrastructure et les ressources informatiques sont mises à la disposition du grand public via un réseau public. Il appartient à une organisation vendant des services cloud et dessert une clientèle diversifiée.
- **Cloud privé** : Un cloud privé confère à une seule organisation cliente l'accès exclusif à l'infrastructure et aux ressources de calcul. Il peut être géré soit par l'organisation cliente et hébergé sur ses propres serveurs, soit par un tiers, externalisé auprès d'une société d'hébergement.



CHAPITRE 2 :

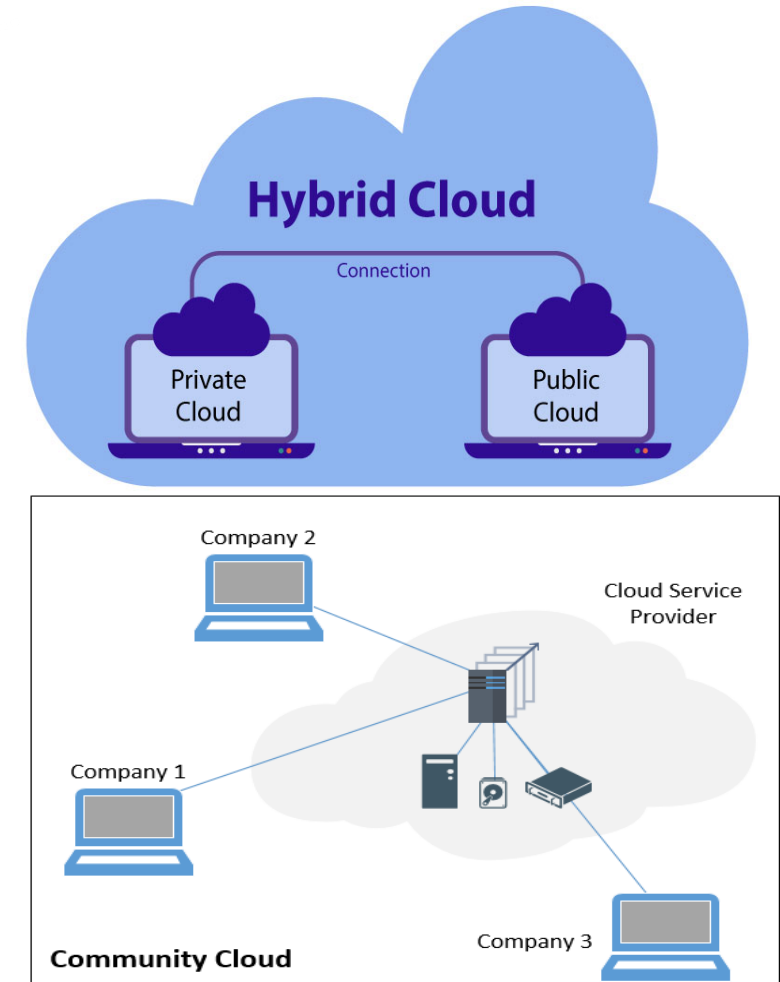
Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.5 Architecture du cloud

D. Modèles de déploiement du cloud

Les différences résident dans le degré d'exclusivité accordé aux ressources informatiques pour un client cloud.

- **Cloud hybride** : Un cloud hybride est une composition de deux clouds ou plus (privé sur site, communautaire sur site, privé hors site, communautaire hors site ou public) qui restent des entités distinctes mais sont liées par une technologie standardisée ou propriétaire qui permet la portabilité des données et des applications.
- **Cloud communautaire** : Un cloud communautaire dessert un groupe d'utilisateurs partageant des préoccupations communes, telles que des objectifs de mission, la sécurité, la confidentialité et la politique de conformité, contrairement à un cloud privé qui dessert une seule organisation.



CHAPITRE 2 :

Architecture et Modèles de Cloud Computing

2.6 Stockage dans le cloud

La technologie la plus innovante pour stocker, accéder et collaborer grâce au cloud computing évolutif.

Ce modèle de cloud computing stocke des données précieuses via le web et les exploite grâce à un service de stockage à la demande.

Le stockage cloud est fourni à la demande par un fournisseur de services cloud capable de créer un écosystème de stockage de données permettant de réduire les coûts grâce à une disponibilité mondiale et un accès permanent, où que vous soyez. Ce modèle de paiement à l'usage fait appel à des fournisseurs tiers qui gèrent l'ensemble des ressources (capacité, bande passante et flexibilité) pour rendre les données accessibles sur une plateforme mondiale.

